

פתרון מטלה 12 — משוואות דיפרנציאליות, 80320

28 ביוני 2026



שאלה 1

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה, לכל $K \subseteq \Omega$ קומפקטית ו- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה נגדיר,

$$\|f\|_{\infty, K} = \sup_{x \in K} |f(x)|$$

נניח ש- $(u_n)_{n=1}^\infty \subseteq C^2(\Omega)$ סדרת הרמוניות ונניח שקיימת $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ כך שלכל $K \subseteq \Omega$ קומפקטית מתקיים,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{\infty, K} = 0$$

סעיף א'

נראה ש- u הרמונית.

הוכחה. ניזכר תחילה כי $\mathbb{R}^d$ היא σ -קומפקטית ולכן בפרט גם Ω , ונסמן $\{K_m\}_{m=1}^\infty \subseteq \mathcal{T}(\mathbb{R}^d)$ להיות קבוצת קומפקטיות כזו, כלומר,

$$\bigcup_{m=1}^\infty K_m = \Omega$$

בנוסף אנו מקבלים ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{\infty, K_m} = 0$, ולכן נוכל לבנות במעבר דרך הגדרת הגבול משיעון אלכסון גם את,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n - u\|_{\infty, \bigcup_{m=1}^n K_m}$$

בפרט גבול זה קיים ומתאפס. מצאנו אם כך ש- $u|_{\bigcup_{m=1}^n K_m}$ היא פונקציה הרמונית כגבול במידה שווה של הרמוניות, ונסמן פונקציה זו ב- u^n . מתקיים $u \equiv \bigcup_{n=1}^\infty u^n$ מהגדרה, וכן לכל נקודה $x \in \Omega$ קיים N כך ש- $x \in \text{dom } u^n$ לכל $n > N$ ובפרט $\Delta u(x) = \Delta u^n(x) = 0$ מוגדר וקיבלנו ש- u הרמונית. $\square$

סעיף ב'

תהי $C \subseteq \Omega$ קומפקטית, נראה שלכל סדרת אינדקסים $i_1, \dots, i_k$ מתקיים,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\partial_{i_1} \cdots \partial_{i_k} (u_n - u)\|_{\infty, C} = 0$$

הוכחה. ממשפט החסם לנגזרות של הרמוניות קיים חסם גלובלי $D = D(d, k)$ כך שלכל הרמונית v בתחום מתקיים,

$$|\partial_{i_1} \cdots \partial_{i_k} v(x)| \leq \frac{D}{r^{d+k}} \int_{B(x, r)} |v(y)| dy$$

לכל r כך ש- $B(x, r) \subseteq C$. מקומפקטיות C בתוך Ω קיים סופי של כדורים $C \subseteq \bigcup_{n=1}^l B(x_n, r_n) \subseteq \Omega$ נגדיר את $C' = \text{cl } \bigcup_{n=1}^l B(x_n, r_n)$ אז $C \subseteq C' \subseteq \Omega$ וכן C' קומפקטית ולכן גם,

$$l \int_{C'} |(u - u_n)(y)| dy < \infty$$

ונסמן ערך זה ב- A_n , נבחין כי זהו חסם לסכום האינטגרלים על הכדורים, בפרט $\int_C |u - u_n| \leq A_n$, ומהתכנסות במידה שווה של u_n נקבל שגם $A_n \rightarrow 0$. עתה לכל $x \in C$ נוכל לבחור את $x \in B(x_n, r_n)$ ש- x שייך מעצם הכיסוי, ולכן $B(x, \|x - x_n\|) \subseteq B(x_n, r_n)$ ובפרט,

$$|\partial_{i_1} \cdots \partial_{i_k} v(x)| \leq \frac{D}{r^{d+k}} A_n$$

וקיבלנו התכנסות. $\square$

שאלה 2

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה ונניח ש- $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ הרמונית ב- Ω . נראה ללא שימוש בתכונת הערך הממוצע שמתקיים,

$$\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$$

הוכחה. יהי $t > 0$ ונגדיר את,

$$u_t(x) = u(x) + t\|x\|^2$$

אז מתקיים,

$$\Delta u_t(x) = \Delta u(x) + t\Delta\|x\|^2 + \partial_t^2 u_t = 0 + t \sum_{i=1}^d \partial_i^2(x_1^2 + \dots + x_d^2) = 2^d t$$

נבחין כי חסומה ולכן Ω cl Ω קומפקטית ובפרט u מקבלת עליה מקסימום. אם המקסימום שייך לשפה אז סיימנו, לכן נניח ש- $u(x) = \max_{\overline{\Omega}} u$ מקיימת $x \in \Omega$. נבחין כי $|Hu|$ חסום ובפרט עבור בחירת t מספיק גדול קיבלנו שהוא יהיה חיובי לחלוטין בכל נקודה, בפרט לא תהיה נקודת מקסימום מקומי. אם כך נובע ש- $|Hu_t(x)|$ מתאפסת לאיזשהו $t > 0$, כל זה כמובן לחלוטין בלתי־אפשרי בהינתן ש- $\Delta u_t(x) = 2^d t > 0$ תמיד. $\square$

שאלה 3

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה. לכל $g \in C(\partial\Omega)$ נגדיר את $Tg : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ להיות הפונקציה היחידה ב- $C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ שפותרת את הבעיה,

$$\begin{cases} \Delta u|_{\Omega} = 0 \\ u|_{\partial\Omega} = g|_{\partial\Omega} \end{cases}$$

נראה ש- $T : C(\partial\Omega) \rightarrow C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ הוא אופרטור ליניארי חסום וכן ש- $\|T\|_{\text{op}} \leq 1$.

הוכחה. תהי $g \in C(\partial\Omega)$ ונבחין כי אם $\alpha \in \mathbb{R}$ סקלר אז,

$$\Delta(\alpha u) = \alpha \Delta u$$

מלינאריות הנגזרת. בפרט על Ω נקבל $\Delta(\alpha u) = \alpha \Delta u = \alpha \cdot 0 = 0$ וכן על $\partial\Omega$,

$$\alpha u = \alpha g$$

ישירות מ- $u = g$, נסיק ש- αu הפתרון היחיד של הבעיה עבור αg ולכן $T(\alpha g) = \alpha Tg$.

אם $h \in C(\partial\Omega)$ בנוסף, אז שוב מלינאריות הנגזרת נקבל גם,

$$T(g + h) = Tg + Th$$

וקיבלנו ש- T ליניארי.

נעבור לבדוק שהוא חסום,

$$\|Tg\|_{\infty} = \sup\{\|Tg(x)\| \mid x \in \bar{\Omega}\} = \max\{\|Tg(x)\| \mid x \in \bar{\Omega}\}$$

כאשר המעבר האחרון נובע מתחום קומפקטי. נבחין כי זוהי פונקציה הרמונית כפתרון של בעיית לפלס ולכן מקסימום זה מתקבל על השפה ובפרט

סופי. קיבלנו אם כך שגם $\|Tg\|_{\infty} = \|g\|_{\infty}$, מאותה הסיבה בדיוק. מהגדרת נורמה אופרטורית נקבל אם כך שגם $\|T\|_{\text{op}} \leq 1$. □